Dry-Lab Chemsitry: MD & MC simulation

TAMREF

Seoul National University

Dolor Sit Seminar

Feb 16. 2020

Outline

Introduction

Physics Setup

발표자 소개 & Disclaimer

TAMREF

- 서울대학교 화학부 '19 (**고작** 학부 1.99학년)
- 수강한 화학부 과목 (Biased):
  - 계산화학 ('19-S)
  - 양자화학 ('19-F)
  - 고급통계역학 ('19-F, 청강)
  - 응용계산화학 ('19-F, 청강)
- 흥미 유도를 위해 은연중에 화학의 다른 분야를 다소 희화화하거나, 편향된 관점에서 이야기할 수 있습니다. 재미로만 들어주세요!
- *화학부 강의에는 序論이 두 번 있다. 첫 번째로 수학, 두 번째로 물리학. 세 번째 장부터 묵묵히 훈련을 시작할 뿐이다...*

우리가 화학을 싫어하는 이유

- 외울 게 너무 많다 / Ad-hoc 성향이 강하다.
- 앉아서 생각하기 어렵다 — 물리·수학·CS보다 ‘wet’하다. ~~우표 수집~~
- 이론이 맨날 틀린다. 실험이 곧 답지다!

Two possible structures for the triiodide ion, I_3^-, are shown below.

linear bent

- 근데 내가 실험하면 맨날 결과는 이상하다.

당신의 생각은 틀렸다!

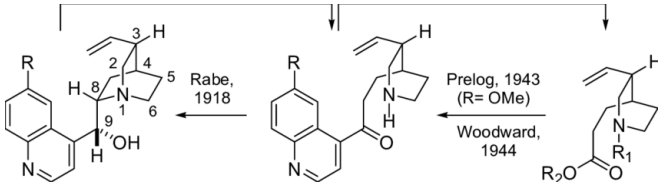
...고는 못하겠지만

A Chemist's apology

화살표의 **학**문

Wet-Lab Chemistry

- 땀에 젖고, 시약에 젖고, 눈물에 젖어 있는 Lab
- **Rules** rather than Law/Theorem
- MIGO, MIMO...



Dry-Lab Chemistry

- Theory developing

$$k_{\mathrm{uni}} = \frac{1}{hQ_rQ_v}\int_{E_0}^{\infty} \mathrm{d}E \sum_{J=0}^{\infty} \frac{(2J+1)G^{\ddagger}(E,J)\exp\left(\frac{-E}{k_bT}\right)}{1+\frac{k(E,J)}{\omega}},$$

NEW! **Computational Chemistry**

- 물리법칙과 기본 상수가 주어졌을 때, 계의 **Dynamics를 예측**
- 오늘 이야기의 주인공

Computational Chemistry

- 양자 계산 (Quantum Computation)
  - Small scale (intrinsic?) properties
  - Single molecule energy, Transition state, Spectroscopy(**분광학**)...
  - Art가 많은데... 너무 어렵다...
- MD, MC $\in$ **분자동역학 (Molecular Dynamics)**
  - Macroscale properties
  - Free energy, Viscosity, Phase transition...
  - Dynamics 그 자체를 보기도 함 (Protein...)

간추린 역학의 역사

- Newton (1729)

$$m\ddot{r}_i = F_i \left(= -\partial_i \mathcal{U}(r^N)\right) \tag{1}$$

- Lagrange (1788)

$$\mathcal{L}(\dot{r}^N, r^N) := \mathcal{T}(\dot{r}^N) - \mathcal{U}(r^N) \tag{2}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r_i} = 0 \tag{3}$$

Euler-Lagrange eqn

간추린 역학의 역사

- Hamilton (1834-1835)

$$\mathcal{S}[r] = \int_a^b \mathcal{L}(r^N(t), \dot{r}^N(t), t)dt \tag{4}$$

$$\delta\mathcal{S} = 0. \tag{5}$$

간추린 역학의 역사

$$p_i := \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{r_i}} \tag{6}$$

$$\mathcal{H}(r^N, p^N) := \sum_i p_i \dot{r_i} - \mathcal{L} \tag{7}$$

Euler-Lagrange Equation은 다음과 같이 바뀐다!

$$\dot{r_i} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i}, \dot{p_i} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial r_i} \tag{8}$$

역학적 에너지 보존 법칙

$\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} = 0$이라면,

$$\frac{d\mathcal{H}}{dt} = 0. \tag{9}$$

따라서, 우리의 계는 $\{r_i, p_i\}$를 좌표로 갖는 $6N$-차원 공간 (phase-space)에서 $\mathcal{H} = \text{const.}$를 만족하는 곡면 위에 존재한다.

- 1차원 용수철의 phase space는 타원형.

한 점에서 Hamiltonian $\mathcal{H}(r^N, p^N)$을 정확히 알고 있다면, 그 점에서 모든 물리적 성질을 추출할 수 있다.

Ensemble

하지만 이 정보가 유용하려면 $6N$개의 $\{r_i, p_i\}$를 전부 통제해야 한다!
$N \sim 10^{23}$? 어림도 없다.

우리의 눈에 보이는, 그래서 어느 정도 통제할 수 있는 계의 거시적인 성질들을 떠올려 보자.

$$\text{온도}(T),\ \text{압력}(p),\ \text{부피}(V),\ \text{입자수}(N)\ldots$$

우리는 이 값이 거의 비슷한 계들의 유용한 모임을 정의할 필요를 느낀다.

Canonical Ensembles

- Micro-Canonical Ensemble (NVE Ensemble)
- Canonical Ensemble (NVT Ensemble)
- Grand-Canonical Ensemble (μVT Ensemble)
- Gibbs Ensemble (NPT Ensemble)

공통적으로 열역학적 평형을 가정한다.
그렇지 않은 상황은 너무 지치고 힘들기 때문에 생각조차 하지 않는다. 학부 수준에서 비평형 통계역학에 빠지는 것은 ***위험하다.***

Average over Ensemble

거시 변수들을 잘 통제하면 우리는 특정 Ensemble 속의 점들만 '마주치게' 되고, 물리적 성질 또한 Ensemble에 대한 평균값을 갖게 될 것이다.

표준편차는 일반적으로 $O(N^{-1/2})$ scale로 작아지므로 신경쓸 필요가 없다.

따라서 물리량 $A(r^N, p^N)$의 평균값 $\langle A \rangle$를 구하기 위해선 Ensemble 위에서 $O(N)$-중적분을 해주면 된다.
연산량이 자꾸 감당할 수 없는 스케일이 나온다.

Ergodic Hypothesis

*"The **great irregularity** of the thermal motion and the **multitude of forces** that act on a body make it probable that its atoms, due to the motion we call heat, **traverse all positions and velocities** which are compatible with the principle of conservation of energy." – L.Boltzmann*

즉, 앞으로 가다 보면 온 세상 친구들을 다 만나고 온다.

Formally,

$$\lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T A(r(t), p(t), t)\mathrm{d}t = \langle A \rangle \,. \tag{10}$$

MD simulation

Ergodic hypothesis에 기반하여, 다음의 과정으로 $\langle A \rangle$를 얻는다.

1. 초기 r, v를 계산한다.
2. $A(\mathbf{r}(t), \mathbf{v}(t), t)$를 계산한다.
3. $t \leftarrow t + \delta t$로 두고, $t \leq T$라면 2로 돌아간다.

일반적으로 $N \sim 10^5$, $\delta t \sim 1$ fs, $T \sim 1$ ns.

그런데 우리가 어떻게 시간을 흘리지?

Time integrator (Propagator)

$$a_i(t) = \frac{F_i(t)}{m} = -\frac{1}{m}\frac{\partial \mathcal{U}}{\partial r_i}\bigg|_{\mathbf{r}=\mathbf{r}(t)} \tag{11}$$

Euler's algorithm

$$\mathbf{v}(t+\delta t) = \mathbf{v}(t) + \mathbf{a}(t)\delta t. \tag{12}$$

$$\mathbf{r}(t+\delta t) = \mathbf{r}(t) + \mathbf{v}(t)\delta t + \frac{1}{2}\mathbf{a}(t)(\delta t)^2 + \mathcal{O}(\delta t^3). \tag{13}$$

그런데 이건 망한다.

우리는 시간도 대충 흘릴 수 없다

Time integrator가 가져야 하는 성질

1. Time-reversibility: 시간을 거꾸로 돌리면 원래 위치로 돌아와야 한다.
2. Symplectic property: Phase space의 부피를 보존해야 한다.
3. Long-term Energy Conservation

Euler's algorithm은 이 세 가지 성질 면에서 모두 좋지 못하다.

Master solution

- Verlet's algorithm

$$\mathbf{r}(t+\delta t) = 2\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t-\delta t) + \mathbf{a}(t)\delta t^2 + \mathcal{O}(\delta t^4) \tag{14}$$

$$\mathbf{v}(t+\delta t) \approx \frac{\mathbf{r}(t+\delta t) - \mathbf{r}(t-\delta t)}{2\cdot\delta t} \tag{15}$$

- Velocity-verlet algorithm

$$\mathbf{r}(t+\delta t) = \mathbf{r}(t) + \mathbf{v}(t)\delta t + \frac{1}{2}\mathbf{a}(t)\delta t^2 \tag{16}$$

$$\mathbf{v}(t+\delta t) = \mathbf{v}(t) + \frac{\mathbf{a}(t) + \mathbf{a}(t+\delta t)}{2}\delta t \tag{17}$$

유도하는 방법은 다양하다.

MD simulation (rev 2)

Ergodic hypothesis에 기반하여, 다음의 과정으로 $\langle A \rangle$를 얻는다.

1. 초기 r, v를 계산한다.
2. $A(\mathbf{r}(t), \mathbf{v}(t), t)$를 계산한다.
3. $t \leftarrow t + \delta t$로 두고, $t \leq T$라면 2로 돌아간다.

일반적으로 $N \sim 10^5$, $\delta t \sim 1$ fs, $T \sim 1$ ns.

왜 아직 저 step이 빨간색이지? ㅋㅋ

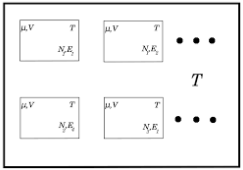
Fitting on the ensemble

저 상태로 MD simulation을 돌리게 되면 **에너지가 보존**된다.
다시 말해, NVE ensemble에서 simulation을 돌리게 된다!

하지만 우리는 NVT, 또는 NPT Ensemble simulation을 주로 필요로 한다.

Boltzmann Distribution

NVT-ensemble은 일반적으로 커다란 heat bath가 coupling된 NVE-ensemble로 생각할 수 있다.



이 때, 어떤 미시계가 에너지 E를 가질 확률은 $e^{-E/kT}$에 비례한다. (Boltzmann's distribution)

Anderesen's method ('Quenching')

1. '충돌 확률' γ를 설정해서, $\gamma \cdot \delta t$의 확률로 원자들을 선택한다.
2. 선택된 원자들의 velocity를 Boltzmann distribution에 따라 재분배한다.

- 랜덤한 확률로 'bath'와의 충돌을 구현
- 온도는 잘 보존되지만, 입자 간 correlation이 깨진다.

Nose-Hoover Thermostat

- Micro-Canonical Ensemble with 'Extended system'

$$\mathcal{H} = \frac{\mathbf{p}_i^2}{2ms^2} + U + gk_BT\ln s \tag{18}$$

Hamiltonian을 적절히 수정해서 friction을 구현한다... 까지만 알면 된다.

MD simulation (rev 3)

Ergodic hypothesis에 기반하여, 다음의 과정으로 $\langle A \rangle$를 얻는다.

1. 초기 r, v를 계산한다.
2. $A(\mathbf{r}(t), \mathbf{v}(t), t)$를 계산한다.
3. $t \leftarrow t + \delta t$로 두고, Ensemble을 맞춰준 뒤 $t \leq T$라면 2로 돌아간다.

일반적으로 $N \sim 10^5$, $\delta t \sim 1$ fs, $T \sim 1$ ns.

왜 **아직도** 저 step이 빨간색이지? ㅋㅋ

그건 나중에 이야기하고, MC로 넘어가자.

Monte Carlo Simulation

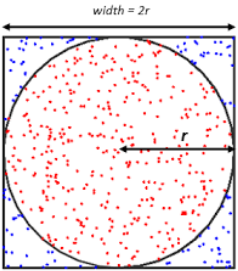
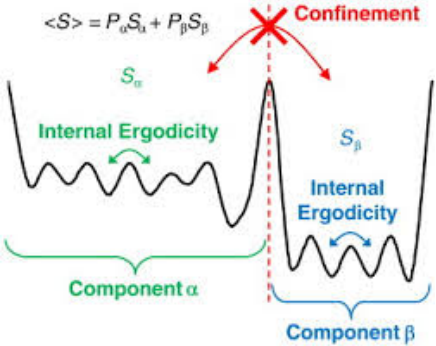


Figure 1: '그 그림'

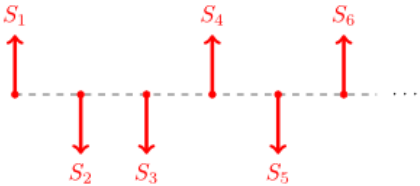
Breakdown of Ergodicity



Importance Sampling

- 어떤 상태가 뽑힐 확률이 $e^{-\beta\mathcal{H}}$였으면 좋겠다.
- 그런데 MD처럼 deterministic하게 뽑았다가는 예외가 항상 생기니까...

Ising model



$$E = \sum_i hS_i + \sum_{i-j} JS_iS_j \tag{19}$$

여기서 S_k를 뒤집는다면?

$$\Delta E = -2(hS_k + \sum_{j-k} JS_j) \tag{20}$$

Metropolis algorithm

Run a Markov-Chain!!

$$\Pr[i \to j] = \alpha_j \cdot \min\left\{1, \exp(-\frac{E_j - E_i}{kT})\right\} \tag{21}$$

- α_j : Move set에서 j를 고를 확률

MC simulation

1. Initialize
2. Markov Chain을 많이 돌린다.

Move set이 명확하고, discrete한 경우에 많이 사용한다.

MD simulation (rev 4)

Ergodic hypothesis에 기반하여, 다음의 과정으로 $\langle A \rangle$를 얻는다.

1. 초기 r, v를 계산한다.
2. $A(\mathbf{r}(t), \mathbf{v}(t), t)$를 계산한다.
3. $t \leftarrow t + \delta t$로 두고, Ensemble을 맞춰준 뒤 $t \leq T$라면 2로 돌아간다.

일반적으로 $N \sim 10^5$, $\delta t \sim 1$ fs, $T \sim 1$ ns.

왜 **아직도** 저 step이 빨간색이지? ㅋㅋ

Dolor Shit Seminar

$$\mathbf{a}(t) = -\frac{1}{m}\nabla\mathcal{U}(r^N)\Big|_{\mathbf{r}=\mathbf{r}(t)} \tag{22}$$

"Force calculation" Naive? $\mathcal{O}(N^2)$